

Ensaio às Competências Digitais (ECD)

Kendir Studios / Worlds4Education · versão 0.1.0 · outubro de 2026

O que é

O Ensaio às Competências Digitais é um jogo web gratuito, em português de Portugal, onde os alunos treinam e medem as competências digitais que as provas feitas no computador pressupõem: escrever no teclado, ler ecrãs, usar menus e formulários, arrastar e largar, usar atalhos, procurar informação num texto longo e escrever matemática.

Não tem contas, não regista pessoas e não precisa de base de dados. Funciona em qualquer navegador moderno, no computador, no tablet ou no telemóvel.

Para quem

- Alunos do 1.º ciclo ao Ensino Superior, que querem chegar à prova digital sem surpresas.
- Professores, que querem montar uma prova curta para a turma e ver os resultados.
- Escolas e entidades (ARTE, EduQA, ministérios), que querem saber que competências faltam e a quantos alunos.

Como se usa

Na página inicial há quatro entradas:

1. Treinar

- Teste: uma sequência de atividades para o nível de ensino do aluno. No fim aparece uma "primeira página" com o perfil de competências.
- Atividade: escolhe-se uma atividade e um de cinco níveis (1 Iniciação, 2 Base, 3 Intermédio, 4 Avançado, 5 Perito). Pode repetir-se à vontade.
- Código: o aluno escreve o código que o professor lhe deu e faz a prova que o professor montou.

2. Professor

O professor escolhe o nível, as atividades, como os alunos se identificam (número de turma, alcunha ou nada) e o tempo alargado. Recebe um código e um QR para projetar. Se indicar um email, recebe os resultados (um resumo por dia ou um email por atividade), depois de confirmar o endereço. Tem sempre uma ligação privada com a tabela de resultados e exportação para folha de cálculo.

3. Tutorial

Mostra tudo em oito passos curtos. Pode saltar-se a qualquer momento.

4. Observatório

Estatísticas anónimas de todas as pessoas que usaram a aplicação: médias por competência e por nível, dispositivos, evolução por dia. Qualquer grupo com menos de 20 tentativas fica oculto.

Antes de começar uma atividade ou um teste, escolhe-se o cenário:

- Redação do jornal da escola: o aluno é repórter e cada tarefa serve a próxima edição.
- Laboratório de experiências: o aluno é investigador e cada tarefa é um passo de uma experiência.

O cenário muda a história, as personagens e os textos. As regras e a pontuação são iguais.

As atividades

Disponíveis, cada uma com cinco níveis:

- A Notícia / O Protocolo: escrever um texto no teclado, com acentos, ç, @, € e teclado numérico.
- O Painel / A Consola: seguir instruções num sítio simulado com botões, menus, separadores, caminhos, paginação, janelas e avisos.
- Revisão / Controlo de Qualidade: encontrar as diferenças entre o original e a cópia.
- Paginação / Bancada: ordenar, classificar e ligar pares, arrastando ou tocando.
- Teclas Mágicas: copiar, colar, desfazer, selecionar e mudar de campo só com o teclado.
- Encontra no Texto / Encontra no Manual: procurar factos num texto longo, com títulos, índice, tabela e procura.
- Escrita Matemática: escrever no computador frações, potências, raízes, desigualdades, índices, somatórios e integrais, e reconhecer notações.

Em preparação: O Arquivo (pastas e navegação), Cartão de Imprensa (formulários), Fecho de Edição (gestão do tempo) e Simulador de Prova.

Cada atividade começa com um briefing e um item de prática que não conta. Dá uma pontuação de 0 a 100, estrelas (50, 75 e 90 pontos) e uma dica concreta. Faixas: A começar (0 a 39), Em progresso (40 a 64), Confiante (65 a 84), Autónimo (85 a 100). As pontuações descrevem o desempenho neste jogo e não são uma certificação.

Acessibilidade

- Dois aspetos à escolha em Definições: Kendir (editorial) e Mosaico, o Ágora Design System da AMA usado nos serviços públicos digitais. Ambos têm tema claro e escuro.
- Texto grande, tempo alargado ($\times 1,25$, $\times 1,5$ ou $\times 2$, registado como acomodação) e funcionamento completo só com teclado.
- Tudo o que se arrasta tem alternativa por toque ou teclado.
- Objetivo: WCAG 2.2 nível AA (EN 301 549). A página Acessibilidade tem um guia para quem desenvolve e para quem encomenda provas digitais.

Dados e privacidade

- Não há contas. Os resultados de cada aluno ficam no navegador dele, que pode exportá-los ou apagá-los.
- Cada atividade concluída envia um registo anónimo (atividade, nível, pontuação, duração, tipo de dispositivo) para uma folha de cálculo controlada por quem publica a aplicação. Nunca envia nome, email, endereço IP nem identificação do dispositivo. O envio pode ser desligado em Definições.
- Nas provas de professor vai também o identificador que o professor pediu (recomenda-se o número de turma). O email do professor só é usado depois de confirmado e é apagado 12 meses após a última tentativa.

Publicar a aplicação

A aplicação é um conjunto de ficheiros estáticos. Para publicar:

1. **Instalar o ponto de recolha de estatísticas (uma folha de cálculo Google com um script, cerca de cinco minutos, custo zero). Instruções em telemetria/README.md.**
2. **Indicar o endereço desse ponto e, se houver, o do vídeo de apresentação, no ficheiro .env.**
3. **Gerar os ficheiros (npm run build) e copiar a pasta dist/ para qualquer alojamento web, configurado para devolver index.html em todos os endereços.**

Sem o passo 1, a aplicação funciona na mesma: os alunos treinam e veem os resultados, mas não há estatísticas nem resultados para os professores.

A página Administração mostra as estatísticas completas a quem tiver a chave definida no script.

Para quem desenvolve

Tecnologia: Vite, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, React Router, dnd-kit, Ágora Design System (carregado só no aspeto Mosaico), Vitest.

npm install	
npm run dev	servidor local em http://localhost:5180/
npm run typecheck	verificação de tipos
npm test	testes das pontuações, conteúdos, códigos e notação matemática
npm run build	ficheiros finais em dist/

Arquitetura, convenções e estado do projeto: AGENTS.md. Resumo da especificação: docs/ESPECIFICACAO.md.

Contacto

Kendir Studios · <https://kendirstudios.pt>